INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0851

Trocar Chave Seccionadora Tipo Faca

ENERGISA/GTD-IT/Nº028/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Preparar Tarefa 7
5.3- Trocar Chave Faca 8
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Trocar Chave Seccionadora Tipo Faca

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de manutenção e construção informações e instruções específicas para execução da troca de chave faca monopolar em LDMT até 34,5 KV desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes da área de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Preparar Tarefa

2. Iniciar com preparação do local de trabalho obedecendo todos os aspectos de segurança exigidas para execução da tarefa:
3. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários;
4. Selecionar EPIs e EPCs, dando atenção ao nível de tensão local;
5. Escolher o método de escalada, que poderá ser através de escada de fibra e/ou cesto aéreo;
6. Confirmar com o COI o desligamento do circuito e obter autorização para testar e aterrar o trecho do alimentador primário;
7. Testar, aterrar e sinalizar o circuito conforme configuração local, utilizando-se tantos quantos aterramentos sejam necessários para isolar o trecho de trabalho;
8. Confirmar com o COI a chave de faca a ser substituída, identificando a fase da mesma;
9. Comunicar ao COI o início da atividade e dar uma previsão de tempo para execução do serviço.

5.3- Trocar Chave Faca

10. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
11. Realizar a escalada com calma e segurança observando os riscos existentes na trajetória até a chave faca;

NOTA:

1. A utilização da trava quedas e talabarte de posicionamento será feita para a escalada através da escada. Para a ascensão até o ponto de trabalho por cesto aéreo será utilizado o talabarte simples com absorvedor de energia.

12. Posicionar-se o mais próximo possível da chave faca a ser substituída;
13. Içar pelo balde lona as ferramentas necessárias para a liberação do jumper de ligação e troca da chave faca;
14. Desconectar os terminais de ligação da chave a ser trocada, lado de linha e lado de carga;

NOTAS:

2. Normalmente os terminais utilizados na ligação de uma chave faca são do tipo compressão ou de estrangulamento.
3. Guarde os parafusos e as arruelas no balde lona para reconectar os terminais na nova chave a ser instalada.

15. Amarrar firmemente, através da corda do conjunto de içamento, a base metálica da chave faca a ser trocada;
16. Afrouxar as porcas do suporte da chave faca para que a mesma fique livre e possa ser movimentada sobre a cruzeta;
17. Girar o suporte da chave faca em 90°, para a direita ou esquerda, permitindo que ela passe entre as cruzetas e seja descida;
18. Descer cautelosamente a chave retirada, evitando que haja colisão com outros elementos instalados ao longo poste, até que chegue ao solo;
19. Amarrar firmemente a nova chave na mesma corda utilizada para a retirada e içá-la suavemente;

NOTAS:

4. Antes de enviar a nova chave faca ao eletricista do alto do poste, deve-se verificar seu perfeito estado de funcionamento, abrindo e fechando sua lâmina várias vezes.
5. A nova chave a ser enviada ao eletricista do alto do poste, deve estar com os parafusos do suporte totalmente frouxos, para que seja possível fazer o mesmo movimento utilizado na retirada, agora na instalação.

20. Içar a nova chave pelo conjunto de içamento até o ponto de instalação;
21. Pegar firmemente a chave faca pela sua base metálica e girar o suporte da chave faca em 90°, para a direita ou esquerda, permitindo que ela seja encaixada entre as cruzetas;

NOTAS:

6. A nova chave faca deverá ser instalada no mesmo ponto da anterior.
7. Antes de encaixar o suporte da chave faca nas cruzetas, observe a posição de linha e carga da mesma, para evitar erros de construção.
8. Ao instalar uma chave faca na estrutura, sua lâmina quando aberta deve estar voltada para o lado carga do circuito. Na dúvida, tome como referência as demais chaves da estrutura e a instale na mesma posição.

22. Nivelar e apertar o suporte da nova chave faca, com o auxílio do eletricista de solo;

NOTAS:

9. O eletricista de solo ajudará ao eletricista do alto da estrutura no alinhamento da chave faca.
10. O afastamento entre elas deve ser praticado conforme NDU-004.1 e NDU-005, podendo também ser recolocada na marcação existente nas cruzetas, criada pelo tempo.
11. Ao final da atividade as lâminas das chaves deverão ficar todas na mesma posição, ou seja, na posição encontrada antes da atividade.

23. Posicionar e fixar os terminais dos cabos de ligação nas chaves faca através de parafusos e porcas;
24. Conectar os terminais de ligação da chave faca apertando os seus respectivos conectores, de linha e carga;
25. Descer através do balde lona todas as ferramentas utilizadas para execução da tarefa;

26. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
27. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
28. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
29. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários e liberação do circuito para energização.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolada conforme tensão da LDMT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada extensiva de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Talabarte de posicionamento	02
Detector de tensão (MT)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Trava-quedas	02
Mosquetão	Nec.
Linha de vida	01
Conjunto de aterramento temporário	Nec.
Bastão pega tudo	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal	01
Placa de sinalização “Não opere esta chave”	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		